1 Consideracions generals

Introducció

Aquest capítol té com a objectiu la introducció d'aquells conceptes que seran considerats més endavant com a bàsics. La construcció d'un diagrama de blocs ha de ser un pas que no presenti cap mena de problema al lector. D'altre banda es dóna per sabut el concepte de control *feedback*, encara que només s'utilitza com a tal en els diagrames de blocs, sense estudiar-ne el comportament dinàmic.

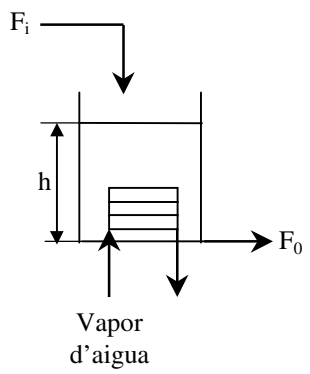
Se suposa que es té un domini suficient de la transformada i de l'antitransformada de Laplace i de la descomposició en fraccions simples per facilitar el càlcul de l'expressió temporal, ja que per poder treure conseqüències de l'evolució d'un procés no n'hi ha prou amb l'expressió de la transformada de Laplace, sinó que és necessari conèixer com canvien les funcions amb el temps.

La utilització del teorema del valor final i del teorema del valor inicial eviten, en moltes situacions haver de calcular l'antitransformada de Laplace, és per això que s'han d'aplicar sempre que el contingut del problema ho permeti.

1.1 La funció de transferència i els diagrames de blocs

Problema 1.1.1

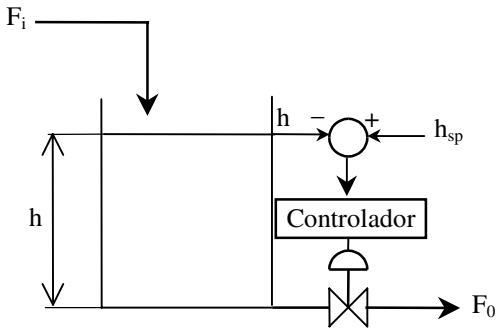
En el dipòsit de la figura es vol controlar (a) el nivell i (b) la temperatura del líquid. Indiqueu un diagrama de blocs d'un sistema de control *feedback* per a cada una de les dues variables per controlar. En cada cas heu d'indicar cada un dels elements que s'hi inclouen (variables manipulades, etc.).



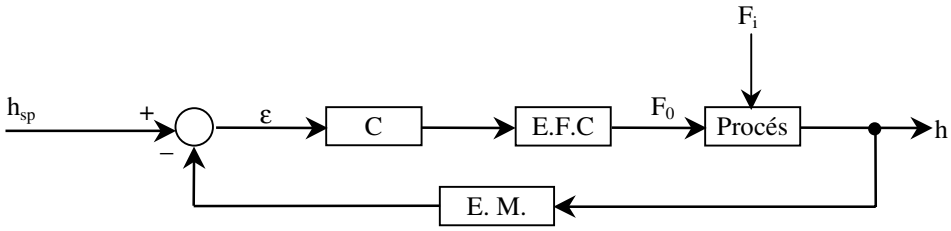
© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Solució

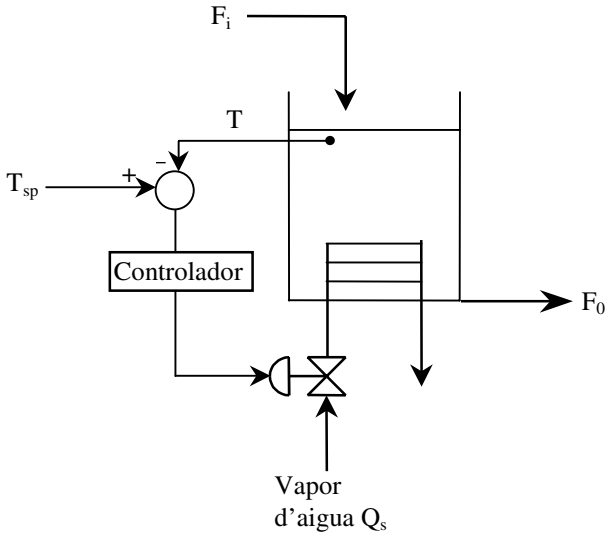
a) L'esquema del sistema de control de nivell es mostra a la figura que ve a continuació:



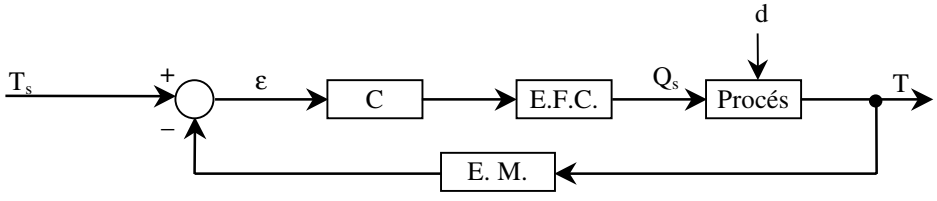
El diagrama de blocs es construeix segons la figura anterior:



b) L'esquema del sistema de control de temperatura es mostra a la figura que ve a continuació:



El diagrama de blocs es construeix segons la figura anterior:

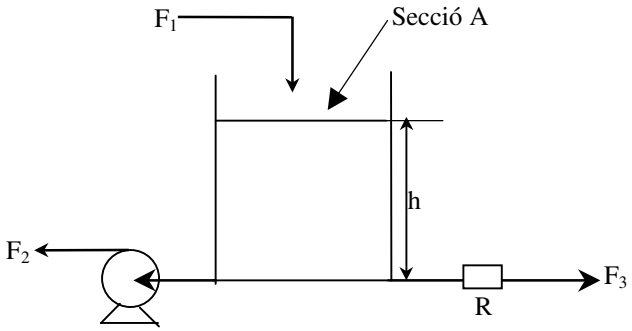


© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Observació: En els dos casos exposats anteriorment, es pot veure que els diagrames de blocs són idèntics en la seva forma global. La diferència és en la pròpia naturalesa dels elements constituents dels dos diagrames.

Problema 1.1.2

El dipòsit de la figura presenta una entrada F_1 i dues sortides, F_2 i F_3. El cabal de sortida F_2 es manté invariable mitjançant una bomba de desplaçament constant i el cabal de sortida F_3 és proporcional al nivell del líquid i inversament proporcional a la resistència a fluir R.
Obtingueu la funció de transferència entre l'altura i el cabal d'entrada, utilitzant variables de desviació. Indiqueu, a més, el tipus de sistema i les constants que el caracteritzen.



Solució

Per obtenir la funció de transferència hem d'aplicar, en aquest cas, un balanç de matèria al sistema.

$$\Sigma(\text{entrades})- \Sigma(\text{sortides}) = \text{acumulació}$$

$$F_1 - F_2 - F_3 = A\frac{dh}{dt}$$

Substituint a l'equació anterior $F_3 = \frac{h}{R}$ (segons es desprèn de l'enunciat), obtenim:

$$F_1 - F_2 - \frac{h}{R} = A\frac{dh}{dt}$$

Considerant el sistema en estat estacionari:

$$F_{1,s} - F_2 - \frac{h_s}{R} = 0$$

ja que F_2 es manté sempre constant.

Restant les dues equacions, obtindrem les variables de desviació:

$$(F_1 - F_{1,s}) - (F_2 - F_2) - \left(\frac{h}{R} - \frac{h_s}{R}\right) = A\frac{dh}{dt}$$

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Definim com a variables de desviació:

$$F_1 - F_{1,s} = F_1'$$
$$h - h_s = h'$$

Substituint les variables de desviació a l'equació anterior:

$$F_1' - \frac{h'}{R} = A\frac{dh'}{dt}$$

i operant:

$$RF_1' - h' = AR\frac{dh'}{dt}$$

$$AR\frac{dh'}{dt} + h' = RF_1'$$

Apliquem transformades de Laplace a tots els termes de l'equació anterior:

$$ARs\overline{h'}(s) + \overline{h'}(s) = R\overline{F_1'}(s)$$

$$\overline{h'}(s)[ARs + 1] = R\overline{F_1'}(s)$$

i reordenant l'equació anterior:

$$\frac{\overline{h'}(s)}{\overline{F_1'}(s)} = \frac{R}{ARs + 1}$$

expressió que correspon a una funció de transferència de primer ordre.

Les constants que caracteritzen el sistema són:

$$\tau_p = AR$$
$$K_p = R$$

♦

Problema 1.1.3

En el dibuix es pot veure l'evolució de la calor en funció de la temperatura en el cas d'una reacció exotèrmica en un CSTR. A partir d'estudis molt acurats s'ha obtingut la línia corba que correspon a la calor que es desprèn de la reacció i la línia recta que correspon a la calor que s'emporta el refrigerant.

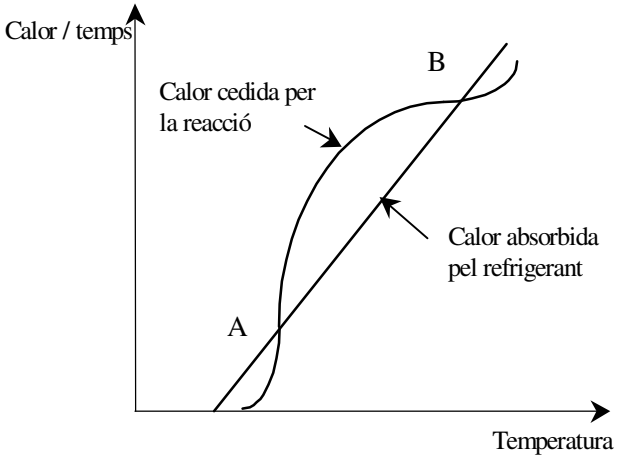
Justifiqueu si els punts A i B són estables o inestables en les dues situacions següents:

a) En augmentar la temperatura de l'alimentació al reactor.

b) En disminuir la temperatura de l'alimentació al reactor.

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Aquesta temperatura és considerada com la pertorbació que afecta tot el procés.



Solució

a) Punt A:

Quan la temperatura augmenta, la calor produïda per la reacció és més gran que la que s'emporta el refrigerant; per tant, la temperatura anirà augmentant en el reactor i s'anirà desplaçant cap al punt B; això indica que A és un punt inestable.

Quan la temperatura disminueix, la calor produïda per la reacció és més petita que la que s'emporta el refrigerant; per tant, la temperatura anirà disminuint a partir del punt A; això indica que és un punt inestable.

b) Punt B:

Quan la temperatura augmenta, la calor que s'emporta el refrigerant és més gran que la que produeix la reacció; per tant, hi ha la tendència a tornar al punt B; això fa que B es consideri un punt estable.

Quan la temperatura disminueix, la calor produïda per la reacció és més gran que la que s'emporta el refrigerant; per tant, hi ha la tendència a tornar cap a B; això fa que B es consideri un punt estable.

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

1.2 Estudi dinàmic de processos i sistemes de control

Problema 1.2.1

El comportament d'un sistema s'expressa mitjançant l'equació diferencial següent:

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 3\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = 2f(t)$$

on y(t) és la sortida i f(t) és l'entrada del sistema:

a) Obtingueu la funció de transferència i els seus valors característics suposant que les condicions inicials siguin nul·les.

b) Obtingueu la resposta temporal a una entrada en graó unitari i comproveu la suposició anterior de condicions inicials nul·les.

Solució

a) Apliquem la transformada de Laplace a l'equació diferencial del sistema, suposant les condicions inicials nul·les:

$$s^2\bar{y}(s) + 3s\bar{y}(s) + 2\bar{y}(s) = 2\bar{f}(s)$$

$$(s^2 + 3s + 2)\bar{y}(s) = 2\bar{f}(s)$$

$$\frac{\bar{y}(s)}{\bar{f}(s)} = \frac{2}{s^2 + 3s + 2}$$

Simplificant l'expressió anterior obtenim:

$$\frac{\bar{y}(s)}{\bar{f}(s)} = \frac{1}{\frac{1}{2}s^2 + \frac{3}{2}s + 1}$$

És una funció de transferència de segon ordre que té els paràmetres característics següents:

$$K_p = 1$$

$$\tau^2 = \frac{1}{2} \rightarrow \tau = 0{,}707$$

$$2\zeta\tau = \frac{3}{2} \rightarrow \zeta = 1{,}06$$

b) Si apliquem una entrada de tipus graó unitari $\rightarrow \bar{f}(s) = \frac{1}{s}$; el valor de la resposta serà:

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

$$\bar{y}(s) = \frac{1}{s}\frac{2}{(s^2+3s+2)}$$

Per obtenir l'expressió temporal, hem de fer una descomposició en fraccions simples; en aquest cas es tracta de tres arrels reals i diferents:

$$\frac{1}{s}\frac{2}{(s^2+3s+2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1} + \frac{C}{s+2}$$

Operant obtenim:

$$2 = A(s+1)(s+2) + Bs(s+2) + Cs(s+1)$$
$$2 = As^2 + 3As + 2A + Bs^2 + 2Bs + Cs^2 + Cs$$

Identifiquem els coeficients:

$$\begin{cases} 0 = A + B + C \\ 0 = 3A + 2B + C \\ 2 = 2A \end{cases}$$

Resolent el sistema, obtenim els coeficients següents:

$$A = 1$$
$$B = -2$$
$$C = 1$$

Per tant, l'expressió de la resposta en transformades de Laplace serà:

$$\bar{y}(s) = \frac{1}{s} - \frac{2}{s+1} + \frac{1}{s+2}$$

Apliquem antitransformades de Laplace per obtenir la resposta temporal:

$$y(t) = L^{-1}\left[\bar{y}(s)\right] = L^{-1}\left[\frac{1}{s} - \frac{2}{s+1} + \frac{1}{s+2}\right] = L^{-1}\left[\frac{1}{s}\right] - L^{-1}\left[\frac{2}{s+1}\right] + L^{-1}\frac{1}{s+2}$$

L'expressió temporal de la resposta és:

$$y(t) = 1 - 2e^{-t} + e^{-2t}$$

Comprovem que la suposició d'unes condicions inicials nul·les era correcta. Substituint en l'expressió temporal que acaben d'obtenir, i a la seva primera derivada:

$$y(0) = 1 - 2e^{0} + e^{0} = 0$$
$$y'(t) = 2e^{-t} - 2e^{-t}$$
$$y'(0) = 2e^{0} - 2e^{0} = 0$$

♦

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Problema 1.2.2

Es disposa de les dues funcions de transferència de primer ordre següents:

$$G_1(s) = \frac{3}{2s+1}$$

$$G_2(s) = \frac{5}{3s+1}$$

i s'aplica una entrada en graó a cadascuna d'elles.

a) Indiqueu quina de les dues respostes arribarà abans a assolir el 80% del seu valor final.

b) Indiqueu, en els dos casos corresponents, quin serà el valor final.

c) Si es disposen en sèrie, indiqueu les característiques de la nova funció de transferència.

d) Segons les característiques obtingudes a l'apartat anterior, indiqueu com serà la resposta a una entrada en graó en el sistema en sèrie.

Solució

a) La funció que arribarà abans a assolir el 80 % del seu valor final és $G_1(s)$ perquè té una constant de temps més petita que $G_2(s)$.

b) El valor final de la resposta de cada funció, essent A l'amplitud de l'entrada graó, és:

$Kp_1 = 3A$, per a la funció de transferència $G_1(s)$

$Kp_2 = 5A$, per a la funció de transferència $G_2(s)$

c) Anomenem $G_0(s)$ (funció de transferència global) a la nova funció de transferència que s'obté de disposar les funcions anteriors en sèrie:

$$G_0(s) = G_1(s)G_2(s)$$

Substituint els valors:

$$G_0(s) = \frac{15}{(2s+1)(3s+1)}$$

queda una funció de transferència de segon ordre:

$$G_0(s) = \frac{15}{6s^2+5s+1}$$

D'aquesta equació deduïm:

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

$$\tau^2 = 6$$
$$\tau = \sqrt{6}$$

$$2\zeta\tau = 5$$

I, per tant, el valor de ζ serà:

$$\zeta = \frac{5}{2\sqrt{6}} = 1{,}02$$

$$\text{i, també} \rightarrow K_p = 15$$

d) Si apliquem una entrada graó a la funció $G_0(s)$, el tipus de resposta que obtindrem serà pràcticament amortida crítica perquè $\zeta \cong 1$.

———— ♦ ————

Problema 1.2.3

Es disposa de dues funcions de transferència de primer ordre:

$$G_1(s) = \frac{2}{(s+2)}$$

$$G_2(s) = \frac{3}{(s+4)}$$

a) Si s'aplica la mateixa entrada en graó d'amplitud 3 a cadascuna d'elles, indiqueu quina resposta arribarà abans a assolir el 20% del seu valor final i quin és aquest valor.

b) Si $G_1(s)$ i $G_2(s)$ es disposen en sèrie, indiqueu les característiques de la nova funció de transferència i la forma de la resposta si s'aplica una entrada en graó unitari a aquesta nova funció de transferència.

c) Si s'aplica l'entrada f(t) = t a la funció en sèrie obtinguda abans, calculeu l'expressió de la resposta temporal.

Solució

a) Transformem les funcions de transferència en funcions d'on puguem treure els paràmetres de les funcions de primer ordre (τ_p i K_p).

En el cas de $G_1(s)$:

$$G_1(s) = \frac{2}{s+2} = \frac{\frac{2}{2}}{\frac{s}{2}+\frac{2}{2}} = \frac{1}{0{,}5s+1}$$

De l'expressió anterior obtenim:

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

$$\tau_{p1} = 0{,}5$$
$$K_{p1} = 1$$

En el cas de $G_2(s)$:

$$G_2(s) = \frac{3}{s+4} = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{s}{4}+\frac{4}{4}} = \frac{0{,}75}{0{,}25s+1}$$

i de l'expressió anterior obtenim:

$$\tau_{p2} = 0{,}25$$
$$K_{p2} = 0{,}75$$

Segons els valors de les constants de temps podem afirmar que arribarà abans G_2 perquè la seva constant de temps és més petita.

Per calcular els valors finals de la resposta, apliquem el teorema del valor final (que evita haver de calcular l'expressió temporal):

Per a $G_1(s)$:

$$\lim_{t\to\infty} y_1(t) = \lim_{s\to 0}\left[s\left(\frac{3}{s}\right)\frac{1}{(0{,}5s+1)}\right] = 3$$

Per a $G_2(s)$:

$$\lim_{t\to\infty} y_2(t) = \lim_{s\to 0}\left[s\left(\frac{3}{s}\right)\frac{0{,}75}{(0{,}2s+1)}\right] = 2{,}25$$

b) Disposem les dues funcions en sèrie:

$$G(s) = G_1(s)G_2(s)$$

La funció de transferència global és el producte de cadascuna d'elles:

$$G(s) = \frac{2}{(s+2)}\frac{3}{(s+4)} = \frac{6}{s^2+6s+8}$$

La resposta és de segon ordre i la seva forma es pot estudiar si coneixem el valor de ζ, comparant l'expressió del problema amb l'expressió general d'una funció de segon ordre:

$$G(s) = \frac{\frac{6}{8}}{\frac{s^2}{8}+\frac{6}{8}s+\frac{8}{8}} = \frac{0{,}75}{0{,}125s^2+0{,}75s+1}$$

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

d'on:

$$\tau^2 = 0{,}125 \rightarrow \tau = 0{,}353$$

$$K_p = 0{,}75$$

$$2\zeta\tau = 0{,}75 \rightarrow \zeta = 1{,}06$$

El valor de ζ indica que és una resposta sobreesmorteïda però gairebé és esmorteïda crítica perquè el seu valor és molt proper a 1.

c) L'entrada $f(t) = t$ és $\bar{f}(s) = \frac{1}{s^2}$ en transformades de Laplace. Aquesta entrada s'aplica a la funció obtinguda abans:

$$\bar{y}(s) = \frac{6}{(s^2 + s + 8)} \frac{1}{s^2}$$

$$\bar{y}(s) = \frac{6}{s^2(s^2 + 6s + 8)}$$

Les arrels de la funció anterior són:

$$s^2 = 0 \rightarrow s = 0 \text{ (doble)}$$

que correspon a dues arrels reals i iguals.

$$s^2 + 6s + 8 = 0 \rightarrow s = -2, s = -4$$

que correspon a dues arrels reals i diferents.

La descomposició en fraccions simples s'obté amb l'expressió:

$$\frac{6}{s^2(s^2 + 6s + 8)} = \frac{A}{s^2} + \frac{B}{s} + \frac{C}{s+2} + \frac{D}{s+4}$$

$$6 = A(s+2)(s+4) + Bs(s+2)(s+4) + Cs^2(s+4) + Ds^2(s+2)$$

Operant i agrupant els termes de la igualtat anterior:

$$6 = As^2 + 6As + 8A + Bs^3 + 6Bs^2 + 8Bs + Cs^3 + 4Cs^2 + Ds^3 + 2Ds^2$$

$$\begin{cases} 0 = B + C + D \\ 0 = A + 6B + 4C + 2D \\ 0 = 6A + 8B \\ 6 = 8A \end{cases}$$

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

obtenim com a resultats:

$$A = 0{,}75$$
$$B = 0{,}56$$
$$C = 0{,}75$$
$$D = -0{,}18$$

Substituint els valors obtinguts:

$$\bar{y}(s) = \frac{0{,}75}{s^2} - \frac{0{,}56}{s} + \frac{0{,}75}{s+2} - \frac{0{,}18}{s+4}$$

L'expressió temporal de la resposta és:

$$y(t) = L^{-1}\left[\bar{y}(s)\right] = 0{,}75t - 0{,}56 + 0{,}75e^{-2t} - 0{,}18e^{-4t}$$

♦

Problema 1.2.4

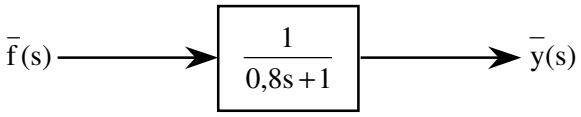
Considerem un sistema de primer ordre amb una constant de temps de 0,8 minuts i un guany en estat estacionari unitari. Suposant que l'entrada és de la forma f(t) = t (entrada en rampa), obtingueu l'expressió temporal de la sortida.

Solució

La funció de transferència característica del sistema és:

$$G(s) = \frac{1}{0{,}8s+1}$$

Podem representar el sistema mitjançant el diagrama de blocs següent:



Segons diu l'enunciat $f(t) = t \rightarrow \bar{f}(s) = \frac{1}{s^2}$; per tant:

$$\bar{y}(s) = G(s)\bar{f}(s) = \left(\frac{1}{0{,}8s+1}\right)\frac{1}{s^2}$$

Fem la descomposició en fraccions simples:

$$\bar{y}(s) = \frac{1}{s^2(0{,}8s+1)} = \frac{A}{s^2} + \frac{B}{s} + \frac{C}{0{,}8s+1}$$

Operant i simplificant:

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

$$1 = A(0{,}8s+1) + Bs(0{,}8s+1) + Cs^2$$

$$1 = 0{,}8As + A + 0{,}8Bs^2 + Bs + Cs^2$$

Identificant els coeficients:

$$\begin{cases} 0 = 0{,}8B + C \\ 0 = 0{,}8A + B \\ 1 = A \end{cases}$$

Els valors del sistema anterior són:

$$A = 1$$
$$B = -0{,}8$$
$$C = 0{,}64$$

Per tant:

$$\bar{y}(s) = \frac{1}{s^2} - \frac{0{,}8}{s} + \frac{0{,}64}{0{,}8s+1}$$

I de l'equació anterior obtenim l'expressió temporal:

$$y(t) = L^{-1}[\,\bar{y}(s)\,] = L^{-1}\left[\frac{1}{s^2} - \frac{0{,}8}{s} + \frac{0{,}64}{0{,}8s+1}\right] = L^{-1}\left[\frac{1}{s^2}\right] - L^{-1}\left[\frac{0{,}8}{s}\right] + \frac{0{,}64}{0{,}8} L^{-1}\left[\frac{1}{s+1{,}25}\right]$$

$$y(t) = t - 0{,}8 + 0{,}8e^{-1{,}25t}$$

♦

Problema 1.2.5

A un sistema que presenta la funció de transferència següent:

$$G(s) = \frac{\bar{y}(s)}{\bar{f}(s)} = \frac{K}{s}$$

s'aplica una entrada en graó unitari.

a) Obtingueu el valor temporal de la resposta.

b) Dibuixeu un gràfic amb l'entrada i la sortida, i doneu una justificació d'aquesta última.

Solució

a) La transformada de Laplace de l'entrada és:

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

$$\bar{f}(s) = \frac{1}{s}$$

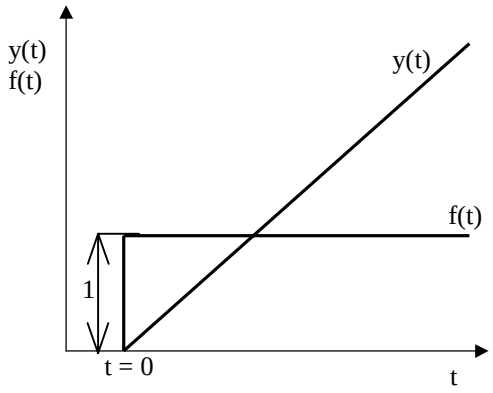
Per obtenir la sortida:

$$\bar{y}(s) = G(s)\bar{f}(s) = \left(\frac{K}{s}\right)\left(\frac{1}{s}\right) = \frac{K}{s^2}$$

Ara ja es pot buscar l'antitransformada de Laplace, i s'obté el resultat següent:

$$y(t) = Kt$$

b) La representació gràfica és la següent:



La sortida correspon a un sistema que té una funció de transferència que és un integrador pur, i és no limitada; tendeix a infinit.

El valor de K és el pendent de la recta que representa la sortida. Si K augmenta, la sortida és més vertical i evoluciona més ràpidament que si es prenen valors petits de K.

♦

Problema 1.2.6

Si s'aplica una entrada en graó unitari a un sistema de primer ordre, indiqueu quin temps (en funció de la constant de temps) ha de passar per obtenir el 98 % del valor final.

Solució

La resposta d'un sistema de primer ordre a una entrada en graó unitari és:

$$\bar{y}(s) = \left(\frac{K_p}{\tau_p s + 1}\right)\left(\frac{1}{s}\right)$$

El valor final de la resposta serà:

$$y(t)(t \to \infty) = \lim_{s \to 0}\left[s\left(\frac{1}{s}\right)\left(\frac{K_p}{(\tau_p s + 1)}\right)\right] = K_p$$

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

La resposta temporal és:

$$y(t) = K_p(1 - e^{-\frac{t}{\tau_p}})$$

Substituint els valors:

$$0{,}98K_p = K_p(1 - e^{-\frac{t}{\tau_p}})$$

I de l'expressió anterior s'obté el valor de t demanat:

$$t = 3{,}91\tau_p$$

♦

Problema 1.2.7

Un dipòsit d'1,5 m^2 de secció presenta, en estat estacionari, un nivell d'1,2 m quan els cabals d'entrada i sortida són de 5 m^3/h. Es produeix una variació sobtada del cabal d'entrada, que passa a ser de 4 m^3/h. Sabem que $F_0 = \beta h^{\frac{1}{2}}$ i que l'equació diferencial (en variables de desviació) que descriu el procés és:

$$A\frac{dh'}{dt} + \frac{\beta}{2\sqrt{h_s}}h' = F_i'$$

Calculeu:

a) Els valors de τ_p i de K_p sense aplicar cap fórmula per a una situació concreta.

b) La funció de transferència entre el nivell i el cabal d'entrada en variables de desviació.

c) L'expressió temporal del nivell.

d) El nivell en el nou estat estacionari.

Solució

a) Si multipliquem l'expressió que descriu el procés per $2\frac{\sqrt{h_s}}{\beta}$, s'obté:

$$\frac{2\sqrt{h_s}}{\beta}A\frac{dh'}{dt} + h' = \frac{2\sqrt{h_s}}{\beta}F_i'$$

El valor de β es pot calcular a partir de l'expressió $F_0 = \beta\sqrt{h_s}$, i d'aquí obtenim:

$$\beta = \frac{F_0}{\sqrt{h_s}} = \frac{5}{\sqrt{1{,}2}} = 4{,}56$$

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

El coeficient de $\frac{dh'}{dt}$ és:

$$\tau_p = \frac{2\sqrt{h_s}}{\beta} A = \frac{2\sqrt{1,2}}{4,45}(1,5) = 0,72$$

El coeficient de F' és:

$$K_p = \frac{2\sqrt{h_s}}{\beta\beta} = \frac{2\sqrt{1,2}}{4,56} = 0,48$$

b) Volem calcular $\frac{\overline{h'}(s)}{\overline{F_i'}(s)}$; amb els valors anteriors s'obté:

$$0,48\frac{dh'}{dt} + h' = 0,72F_i'$$

Si apliquem la transformada de Laplace a aquesta expressió, tenint en compte les variables de desviació:

$$0,48s\overline{h'}(s) + \overline{h'}(s) = 0,48\overline{F_i'}(s)$$

Agrupant els termes de l'expressió anterior, s'arriba a l'expressió:

$$\frac{\overline{h'}(s)}{\overline{F_i'}(s)} = \frac{0,48}{0,72s+1}$$

c) L'entrada sobtada es pot considerar com una entrada en graó unitari; així doncs, tenint en compte que l'entrada en variables de desviació és negativa, $\overline{F_i'} = -\frac{1}{s}$:

$$\overline{h'}(s) = \frac{0,48}{0,72s+1}\left(-\frac{1}{s}\right) = \frac{-0,48}{(0,72s+1)s} = \frac{\frac{-0,48}{0,72}}{\left(s+\frac{1}{0,72}\right)s} = \frac{-0,67}{(s+1,39)s} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1,39}$$

Operant:

$$-0,67 = As + 1,39A + Bs$$

I identificant els coeficients, obtenim:

$$A = -0,482$$
$$B = 0.482$$

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

L'expressió és:

$$\overline{h'}(s) = \frac{-0{,}482}{s} + \frac{0{,}482}{s+1{,}39}$$

Calculant l'antitransformada de Laplace:

$$h'(t) = -0{,}482 + 0{,}482e^{-1{,}39t} = 0{,}482\left(e^{-1{,}39t} - 1\right)$$

d) El nivell (en variables de desviació) en el nou estat estacionari serà quan $t \to \infty$:

$$h'(t)(t \to \infty) = 0{,}482(e^{-\infty} - 1) = -0{,}482$$

Per trobar el nivell final:

$$h'(t) = h(t) - h_s(t) \Rightarrow h(t) = h'(t) + h_s(t) = -0{,}482 + 1{,}2 = 0{,}718 \text{ m}$$

♦

Problema 1.2.8

S'ha estudiat la funció de transferència d'un procés, que resulta ser $G(s) = \frac{4}{2s+2}$. Si li apliquem l'entrada f (t) = t, calculeu:

a) El valor temporal de la resposta quan ha passat un temps considerable.

b) L'expressió del valor temporal de la resposta.

c) El valor de la resposta quan han passat cinc unitats de temps.

Solució

a) Calculem el valor de la resposta quan $t \to \infty$, aplicant el teorema del valor final:

$$L[f(t)] = \left[\frac{1}{t}\right] = \frac{1}{s^2}$$

$$\lim_{t \to \infty} y(t) = \lim_{s \to \infty} s\left(\frac{1}{s^2}\right)\frac{4}{(2s+2)}$$

$$\lim_{s \to 0} \frac{1}{s}\frac{4}{(2s+2)} = \infty$$

b) Per calcular l'expressió temporal de la resposta n'hem de fer la descomposició corresponent en fraccions simples:

$$\overline{y}(s) = \frac{1}{s^2}\frac{4}{(2s+2)} = \frac{4}{s^2(2s+2)}$$

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Podem fer la descomposició següent:

$$\frac{4}{s^2(2s+2)} = \frac{A}{s^2} + \frac{B}{s} + \frac{C}{2s+2}$$

Resolem la igualtat i queda:

$$4 = A(2s+2) + Bs(2s+2) + Cs^2$$

De l'expressió anterior i identificant els coeficients, obtenim:

$$\begin{cases} 2B + C = 0 \\ 2A = 4 \\ 2A + 2B = 0 \end{cases}$$

La solució del sistema és:

$$C = 4$$
$$B = -2$$
$$A = 2$$

Amb la substitució d'aquests valors ja podem obtenir la resposta temporal:

$$y(t) = L^{-1}[\,\bar{y}(s)\,] = L^{-1}\left[\frac{2}{s^2} - \frac{2}{s} + \frac{4}{2s+2}\right] = L^{-1}\left[\frac{2}{s^2}\right] - L^{-1}\left[\frac{2}{s}\right] + L^{-1}\left[\frac{2}{s+1}\right]$$

i obtenim l'expressió següent:

$$y(t) = 2t - 2 + 2e^{-t} = 2(t - 1 + e^{-t})$$

c) Quan han passat cinc unitats de temps, el valor de la resposta s'obté de substituir a l'equació anterior:

$$y(t) = 2\left(t - 1 + e^{-t}\right)$$

$$\text{si } t = 5 \rightarrow y(t) = 2\left(5 + e^{-5} - 1\right) = 8{,}01$$

♦

Problema 1.2.9

Una vàlvula de control d'accionament pneumàtic presenta les característiques següents:

Àrea del diafragma = 600 cm^2

Massa de la tija i accessoris = 1,8 kg

k = 1.000 N/cm

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

c = 40 Ns/cm

a) Obtingueu la funció de transferència entre el desplaçament de la tija i la variació de pressió i indiqueu si el sistema està o no esmorteït.

b) Calculeu la distància que es desplaça la tija quan la pressió varia bruscament des de 4 fins a 8 N/cm^2.

c) Calculeu el valor de c per tenir una resposta esmorteïda crítica, si es mantenen constants les altres característiques.

Solució

a) Si es fan moltes simplificacions, es pot considerar que la funció de transferència entre la variació de posició de la tija $\bar{x}(s)$ i la variació de pressió $\bar{p}(s)$ d'una vàlvula de control es pot aproximar a una funció de segon ordre.

La funció de transferència, després de simplificar, és:

$$\frac{\bar{x}(s)}{\bar{p}(s)} = \frac{\frac{\bar{A}}{k}}{\frac{m}{k}s^2 + \frac{c}{k}s + 1}$$

Si substituïm els valors de l'enunciat:

$$\frac{\bar{x}(s)}{\bar{p}(s)} = \frac{\frac{600}{1.000}}{\left(\frac{1,8}{1.000}\right)s^2 + \left(\frac{40}{1.000}\right)s + 1} = \frac{0,6}{(0,0018)s^2 + (0,04)s + 1}$$

Si comparem el resultat amb una funció de transferència de segon ordre:

$$G(s) = \frac{K_p}{\tau^2 s^2 + 2\tau\zeta s + 1}$$

I, ara, comparant les dues expressions, podem obtenir els paràmetres de la funció de transferència de segon ordre:

$$0,0018 = \tau^2 \Rightarrow \tau = 0,042$$

$$2\zeta\tau = 0,04 \Rightarrow \zeta = \frac{0,04}{2(0,042)} = 0,476$$

Atès que el valor de ζ és <1, el sistema és subesmorteït i això indica que hi haurà oscil·lacions en la resposta.

b) El valor de la pressió serà representat per $\bar{p}(s) = \frac{4}{s}$, que en transformades de Laplace és l'expressió de la variació de l'entrada aplicada a la vàlvula; la sortida serà:

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

$$\bar{x}(s) = \left(\frac{4}{s}\right)\frac{0{,}6}{\left((0{,}0018)s^2 + (0{,}04)s + 1\right)}$$

Si es té en compte que el que es vol calcular és el valor de x(t) quan $t \to \infty$, es pot aplicar el teorema del valor final, i no ens preocupem de calcular el valor de l'antitransformada:

$$x(t) = \lim_{s\to 0}\left[s\bar{x}(s)\right] = \lim_{s\to 0} s\left(\frac{4}{s}\right)\frac{0{,}6}{\left((0{,}0018)s^2 + (0{,}04)s + 1\right)} = 2{,}4\,\text{cm}$$

c) Si la resposta ha de ser esmorteïda crítica $\Rightarrow \zeta = 1$, el valor de τ no varia:

$$\frac{c}{k} = 2\zeta\tau \Rightarrow c = 2(1)(0{,}042)(1.000) = 84\ \text{Ns/cm}$$

♦

Problema 1.2.10

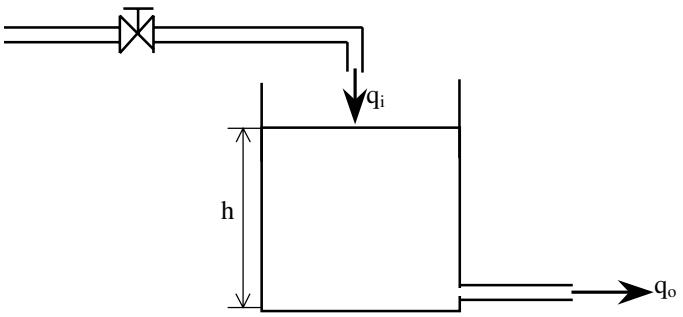
Un sistema de control de dues posicions obre i tanca parcialment una vàlvula d'entrada a un dipòsit amb el sistema d'actuació següent: quan la vàlvula està en la posició de cabal mínim deixa entrar 0,001 m^3/s i quan està en posició de màxima obertura passen 0,003 m^3/s.

L'efecte del nivell amb el cabal de sortida es pot considerar negligible i aquest nivell és constant i igual a 0,002 m^3/s. La secció transversal de tanc és de 2 m^2. El procés presenta un retard a respondre de 10 segons. La zona neutral del sistema equival a ±0,005 m de canvi de nivell.

a) Obtingueu la velocitat de canvi de nivell en les dues posicions del controlador.

b) Representeu gràficament l'evolució del nivell amb el temps i justifiqueu aquesta representació.

c) Obtingueu el període i l'oscil·lació del nivell.



Solució

a) Calculem la velocitat d'acumulació en el tanc, aplicant un balanç màssic al sistema:

$$q_a = q_i - q_o$$

la velocitat de canvi de nivell és:

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

$$\frac{dh}{dt} = \frac{q_a}{A} = \frac{q_i - q_o}{2} \text{ m/s}$$

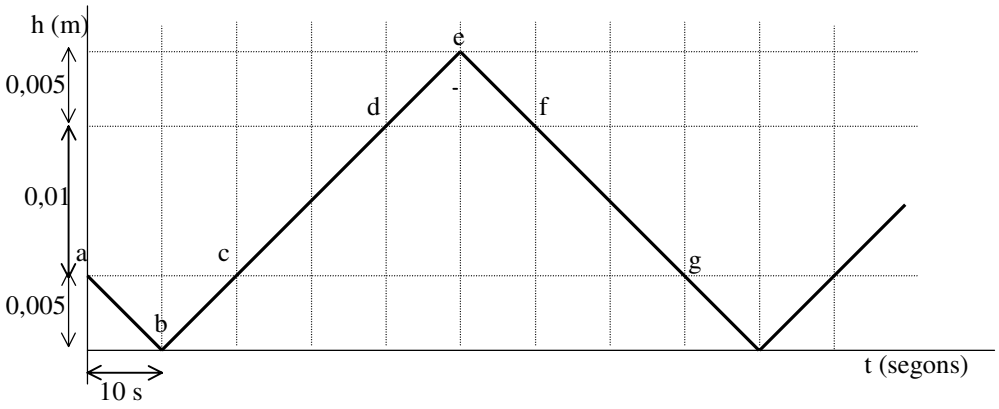
Quan la vàlvula es troba en posició de cabal màxim:

$$\frac{0{,}003 - 0{,}002}{2} = 0{,}0005 \text{ m/s}$$

Quan la vàlvula es troba en posició de cabal mínim:

$$\frac{0{,}001 - 0{,}002}{2} = -0{,}0005 \text{ m/s}$$

b) Per fer el gràfic hem de tenir en compte totes les premisses que compleix aquest sistema:



$$t_b - t_a = t_e - t_d = t_f - t_e = 10 \text{ s}$$

$$t_g - t_f = t_d - t_c = 20 \text{ s}$$

$$h_c - h_b = h_e - h_d = h_f - h_e = (0{,}0005)(10) = 0{,}005 \text{ m}$$

$$h_g - h_f = h_d - h_c = (0{,}0005)(20) = 0{,}01 \text{ m}$$

c) Si observem la figura veiem que el període és de 80 segons i l'amplitud és:

$$\text{amplitud} = 0{,}005 + 0{,}01 + 0{,}005 = 0{,}02 \text{ m}$$

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.